

ANEXO IV

CASOS DE ESTUDIO: ANÁLISIS DE PAÍSES REPRESENTATIVOS



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Máster Big Data, Data Science & Inteligencia Artificial
2025-2026
Mónica López Alonso

ANEXO IV

CASOS DE ESTUDIO: ANÁLISIS DE PAÍSES REPRESENTATIVOS

Aplicación del modelo definitivo de riesgo soberano

El objetivo de este anexo es complementar la evaluación agregada del modelo con una lectura individual de varios países. Se examinan cuatro países seleccionados para mostrar cómo se comporta el Random Forest definitivo en situaciones crediticias distintas. El objetivo no es repetir la evaluación agregada del modelo, sino explicar qué tipo de señal capta, cuándo se separa del rating observado y qué enseñan esas diferencias sobre su uso práctico. Los casos abarcan un ajuste casi exacto, una mejora cuya dirección se anticipa pero cuya magnitud se sobreestima, una trayectoria con deterioro y recuperación y una divergencia extrema vinculada a un cambio de régimen geopolítico.

La selección no pretende identificar los casos más llamativos de la muestra como se ha mencionado, sino representar comportamientos distintos: [estabilidad](#), [mejora](#), [deterioro](#) y [divergencia entre la calificación observada y la estimación obtenida a partir de fundamentales](#).

El modelo de referencia es el [Random Forest](#) seleccionado como especificación definitiva. Tras reestimarlos con la información de 2000-2021, su evaluación final sobre los ratings de 2023-2025 alcanza un [MAE de 4,988 puntos](#), un [RMSE de 7,654](#) y un [R² de 0,928](#). Todas las predicciones permanecen dentro de la escala 0-100. Los casos siguientes deben interpretarse, por tanto, como ejemplos particulares dentro de un modelo cuyo comportamiento global fuera de muestra es estable.

La lectura se realiza siempre con la misma secuencia: situación del país, evolución reciente del rating, predicción del modelo, comparación con la persistencia y lectura de los fundamentales. En los casos de cambio se incorpora además la interpretación del modelo específico de revisión del rating, recordando que anticipar el momento exacto de una mejora o un deterioro es una tarea considerablemente más difícil que estimar el nivel de calificación.

La conclusión principal es que el modelo funciona mejor como referencia cuantitativa de medio plazo que como sustituto mecánico de la decisión crediticia. En los cuatro casos identifica información estructural útil, pero las brechas aumentan cuando el rating permanece estable, cambia por umbrales discretos o incorpora acontecimientos extraordinarios que no quedan plenamente reflejados en los fundamentales observados en t.

Herramienta interactiva: riesgo-soberano-mla.streamlit.app. La aplicación permite utilizar estos resultados como apoyo a la consulta individual de países y a la comparación entre rating observado y estimación fundamental.

Caso	País	Comportamiento representado
1	Angola	Estabilidad del rating y elevada proximidad modelo-agencia
2	Omán	Mejora del rating, pero con fundamentales más favorables que la agencia
3	Aruba	Deterioro temporal y posterior recuperación
4	Rusia	Divergencia intensa entre modelo fundamental y rating observado

D.1 MARCO DE ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE CASOS

Medidas utilizadas

Para esta parte del proyecto, se define la variable Brecha como la predicción menos el rating observado:

$$Brecha_{it} = \widehat{Rating}_{it} - Rating_{it}$$

- Brecha positiva: el modelo fundamental es más favorable que las agencias.
- Brecha negativa: el modelo es más desfavorable.
- Brecha cercana a cero: existe alineación.
- Error absoluto: mide la magnitud de la discrepancia sin considerar su dirección.
- Error de persistencia: diferencia entre el rating futuro y el rating vigente.

Esto permitiría analizar todos los países con los mismos criterios y no solo describir sus cifras.

Criterio de selección de los cuatro casos

Caso	País	Patrón	Criterio cuantitativo de selección	Pregunta analítica
1	Angola	Alineación	Error prácticamente nulo	¿Cuándo coinciden modelo y agencias?
2	Omán	Mejora	Brecha positiva persistente	¿Puede el modelo mostrar una señal favorable adelantada?
3	Aruba	Error de calendario	Deterioro seguido de recuperación	¿Cómo afecta el momento de la revisión?
4	Rusia	Divergencia	Uno de los mayores errores del test	¿Qué ocurre ante shocks no capturados?

Tabla IV.1 Selección y función diagnóstica de los casos

Evolución del rating observado y de la predicción del Random Forest

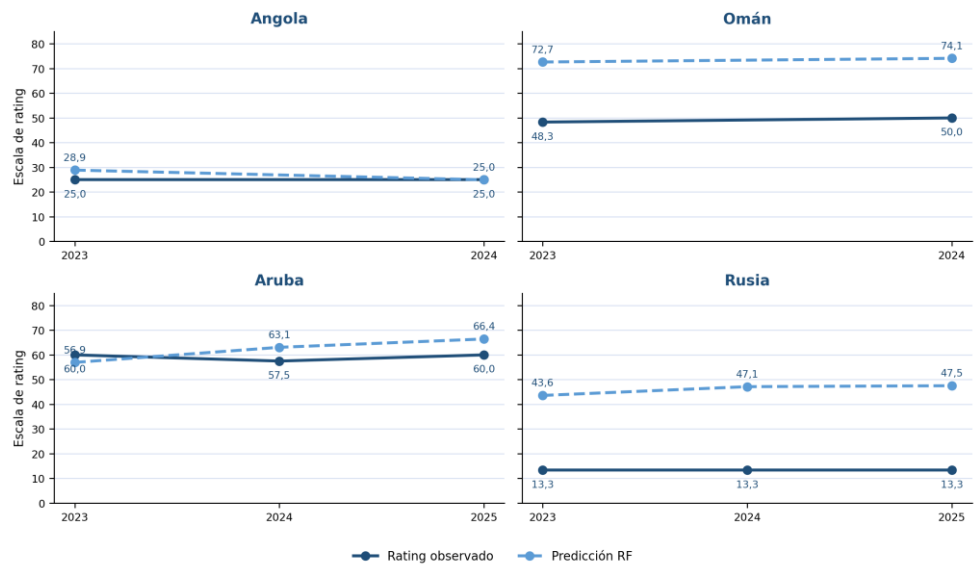


Figura IV.1 Evolución del rating observado y de la predicción del Random Forest

La comparación conjunta anticipa tres resultados. Angola presenta el mayor grado de alineación; Omán y Rusia muestran una sobreestimación persistente; y Aruba combina una ligera infraestimación inicial con una sobreestimación posterior. Por tanto, el signo y la persistencia de la brecha contienen información adicional al MAE medio.

D.2 VARIABLES GLOBALMENTE RELEVANTES Y LECTURA DE LOS CASOS

La importancia por permutación calculada sobre el conjunto de test sitúa en los primeros puestos variables institucionales, de desarrollo, fiscales y de historial crediticio. Esta medida es global: indica cuánto empeora el error cuando se altera una variable, pero no identifica la contribución exacta de esa variable en una predicción individual. Por ello, los casos se interpretan combinando la relevancia global, la trayectoria predicha y el contexto económico, sin atribuir causalidad local a un único indicador.

Posición	Variable	Importancia	Dimensión
1	Calidad regulatoria	4,6650	Instituciones
2	Años desde el último default	3,4019	Historial crediticio
3	PIB en PPA	2,2300	Tamaño económico
4	Efectividad gubernamental	2,0859	Instituciones
5	Ausencia histórica de default	1,6885	Historial crediticio
6	Nivel de renta alto	1,6331	Desarrollo
7	PIB per cápita	1,5171	Desarrollo
8	Deuda pública sobre PIB	1,3160	Fiscal
9	Estado de derecho	0,6651	Instituciones
10	PIB per cápita en PPA	0,5466	Desarrollo

Tabla IV.2 Principales variables según importancia por permutación del modelo definitivo

Esta combinación ayuda a entender por qué el algoritmo puede asignar niveles relativamente elevados cuando detecta fundamentos favorables, aun cuando la agencia incorpore con más intensidad factores cualitativos, umbrales de decisión o acontecimientos recientes. La interpretación que sigue distingue entre coincidencia de nivel, coincidencia de dirección y divergencia por información extraordinaria.

D.3 ANGOLA: ESTABILIDAD Y AJUSTE DE NIVEL

Año objetivo	Rating observado	Predicción RF	Brecha	Error absoluto
2023	25,00	28,88	+3,88	3,88
2024	25,00	24,96	-0,04	0,04

Tabla IV.3 Resultados del Random Forest para Angola

Angola representa un caso útil de estabilidad porque permite observar el comportamiento del modelo cuando la calificación apenas se modifica. El rating observado permanece en 25 puntos durante 2023 y 2024. La predicción desciende desde 28,88 hasta 24,96, de modo que el error pasa de 3,88 puntos a solo 0,04. El caso muestra que el modelo puede ajustar con gran precisión el nivel de una calificación baja cuando los fundamentales agregados y la señal de la agencia permanecen relativamente alineados.

Elemento	Valor
Rating observado 2024	25,00
Predicción Random Forest	24,96
Error absoluto	0,04
Cambio real	Sin cambio
Lectura	Coincidencia casi exacta entre fundamentales y rating

Tabla IV.4 Lectura del error

Este resultado ilustra un escenario en el que la persistencia constituye un benchmark especialmente difícil de superar. Al no modificarse el rating, mantener la calificación previa genera una predicción prácticamente perfecta. La aportación del Random Forest es alcanzar un nivel muy similar sin utilizar el rating vigente como predictor, sino únicamente la información fundamental disponible en el periodo anterior.

La lectura económica del caso es de coherencia entre la valoración externa y la señal derivada de los fundamentales. No obstante, Angola representa principalmente un acierto de nivel y no demuestra por sí solo capacidad para anticipar revisiones. En 2024, la persistencia habría obtenido un error nulo frente a los 0,04 puntos del Random Forest, por lo que el valor añadido del modelo debe evaluarse especialmente en observaciones donde el rating cambia.

D.4 OMÁN: MEJORA DE RATING

Año objetivo	Rating observado	Predicción RF	Brecha	Error absoluto
2023	48,33	72,65	+24,32	24,31
2024	50,00	74,14	+24,14	24,14

Tabla IV.5 Resultados del Random Forest para Omán

El rating observado mejora de 48,33 a 50,00 puntos, mientras que el Random Forest aumenta de 72,65 a 74,14. El modelo coincide con la dirección del movimiento, pero sitúa al país más de 24 puntos por encima del nivel observado. Se trata, por tanto, de una señal direccional correcta con una calibración de nivel insuficiente.

Elemento	Valor
Rating observado 2023	48,33
Rating observado 2024	50,00
Predicción RF para 2023	72,65
Predicción RF para 2024	74,14
Cambio real 2023-2024	Mejora (+1,67 puntos)
Lectura	El modelo apunta en dirección favorable, pero sobreestima el nivel

Tabla IV.6 Lectura del error

El interés del caso no está en que el modelo reproduzca exactamente la calificación, sino en que la estimación fundamental se sitúa persistentemente por encima del rating observado y también aumenta entre ambos ejercicios. Esto es compatible con una lectura en la que los fundamentales ofrecen una señal más favorable que la recogida por el nivel de rating de las agencias.

No obstante, el error absoluto es elevado —24,31 puntos para el rating de 2023 y 24,14 para el de 2024—. Por ello, el caso muestra una distinción importante entre anticipar la dirección y estimar correctamente el nivel. El análisis específico del cambio de rating confirma que las variables fundamentales contienen información sobre las revisiones, pero que la identificación de su momento exacto es mucho más compleja.

La divergencia es coherente con una lectura muy favorable de la consolidación fiscal. El Ministerio de Finanzas de Omán señala que la deuda pública se redujo desde el 67,9 % del PIB en 2020 hasta el 36,5 % en 2023 mediante contención del gasto, aumento de ingresos no petroleros y operaciones de gestión de pasivos. Es razonable inferir que mejoras de esta naturaleza eleven la predicción basada en fundamentales. Sin embargo, el rating observado puede reaccionar de forma más gradual por la dependencia de los hidrocarburos, los umbrales discretos de calificación y la necesidad de comprobar la persistencia de las reformas.

En conjunto, el caso sugiere que la estimación fundamental recoge una mejora estructural coherente con la evolución favorable de varios indicadores, pero presenta una calibración insuficiente del nivel. La persistencia registra en 2024 un error de solo 1,67 puntos, frente a 24,14 del Random Forest. Por tanto, acertar la dirección del movimiento no implica necesariamente estimar correctamente la magnitud ni el nivel efectivo de la calificación.

D.5 ARUBA: DETERIORO Y RECUPERACIÓN

Año objetivo	Rating observado	Predicción RF	Brecha	Error absoluto
2023	60,00	56,95	-3,05	3,05
2024	57,50	63,07	+5,57	5,57
2025	60,00	66,43	+6,43	6,43

Tabla IV.7 Resultados del Random Forest para Aruba

Aruba ofrece una trayectoria más informativa que un caso estable. El rating baja de 60,00 a 57,50 puntos en 2024 y vuelve a 60,00 en 2025. El modelo parte por debajo del nivel observado en 2023, pero aumenta de forma continua hasta 66,43. Como consecuencia, la brecha cambia de signo: -3,05 puntos en 2023 y +6,43 en 2025.

Elemento	Valor
Rating observado 2023	60,00
Predicción RF 2023	56,95
Rating observado 2024	57,50
Predicción RF 2024	63,07
Rating observado 2025	60,00
Predicción RF 2025	66,43

Tabla IV.8 Lectura del error

Este patrón es útil para entender una de las principales limitaciones del ejercicio. El modelo trabaja con información anual y busca estimar el nivel futuro del rating; no reproduce necesariamente el calendario exacto de las decisiones de las agencias. Por ello, puede mantener una valoración fundamental relativamente favorable incluso cuando se produce un deterioro puntual.

El FMI documenta una recuperación intensa impulsada por el turismo tras la pandemia y una reducción de la deuda pública desde el 112,3 % del PIB en 2020 hasta el 90,7 % en 2022, aunque el endeudamiento seguía muy por encima del nivel previo a la crisis. Esta mezcla de recuperación real y vulnerabilidad fiscal ayuda a explicar por qué el modelo detecta una tendencia positiva mientras el rating observado incorpora un deterioro intermedio y una recuperación posterior.

El caso enlaza con los resultados del modelo de clasificación. La estabilidad es la clase dominante y las revisiones, especialmente los deterioros, son más difíciles de anticipar. En Aruba, la posterior recuperación del rating aproxima de nuevo la calificación observada a la señal que ya mostraba el modelo fundamental, aunque no permite afirmar que la revisión concreta hubiera sido anticipada en su fecha exacta.

En conjunto, el caso muestra que el modelo puede reflejar una tendencia fundamental de medio plazo sin reproducir necesariamente las oscilaciones anuales del rating. La posterior recuperación de la calificación aproxima nuevamente el rating observado a la señal ascendente que ya presentaba el modelo, aunque ello no permite afirmar que la revisión concreta hubiera sido anticipada en su fecha exacta.

En los años comparables, la persistencia obtiene un MAE medio de 2,50 puntos, frente a 6,00 del Random Forest. Por tanto, el modelo no mejora la precisión puntual frente al benchmark, aunque aporta una señal fundamental ascendente que la persistencia, por construcción, no incorpora.

D.6 RUSIA: DIVERGENCIA MODELO-AGENCIAS

Año objetivo	Rating observado	Predicción RF	Brecha	Error absoluto
2023	13,33	43,58	+30,25	30,25
2024	13,33	47,13	+33,80	33,79
2025	13,33	47,51	+34,18	34,17

Tabla IV.9 Resultados del Random Forest para Rusia

Rusia concentra la divergencia más intensa. El rating observado se mantiene en 13,33 puntos entre 2023 y 2025, mientras que la predicción aumenta de 43,58 a 47,51. El error absoluto pasa de 30,25 a 34,17 puntos y las tres observaciones aparecen entre los mayores errores del conjunto de test.

Elemento	Valor
Rating observado 2023	13,33
Predicción RF 2023	43,58
Error absoluto 2023	30,25
Rating observado 2024	13,33
Predicción RF 2024	47,13
Error absoluto 2024	33,79
Rating observado 2025	13,33
Predicción RF 2025	47,51
Error absoluto 2025	34,17

Tabla IV.10. Lectura del error

Las tres observaciones de Rusia se encuentran entre los mayores errores del conjunto de test. Además, la divergencia aumenta: mientras el rating observado permanece en niveles muy bajos, la estimación fundamental se sitúa de forma persistente alrededor de 44-48 puntos.

El patrón es consistente con un cambio de régimen difícil de representar mediante relaciones históricas estables. La invasión a gran escala de Ucrania y las sanciones adoptadas desde 2022 alteraron de forma sustancial el contexto financiero y geopolítico del país. Aunque algunos indicadores macroeconómicos convencionales puedan conservar niveles que históricamente se asociaban con ratings superiores, la calificación observada incorpora también riesgos extraordinarios que no quedan plenamente reflejados en los fundamentales utilizados por el modelo.

La discrepancia ilustra una de las principales limitaciones de un modelo anual basado fundamentalmente en variables cuantitativas. Ante shocks geopolíticos, sanciones u otros factores cualitativos de carácter excepcional, la distancia entre la estimación fundamental y la calificación efectiva puede aumentar considerablemente.

Al mismo tiempo, esta desalineación tiene interés analítico, ya que permite identificar casos en los que la valoración estructural derivada de los fundamentales difiere de la calificación observada. Por ello, el modelo debe interpretarse como una estimación fundamental independiente y no como un sustituto mecánico del rating de agencia. En este tipo de situaciones, podría resultar útil incorporar en desarrollos futuros una capa específica de alerta o ajuste cualitativo.

D.7 COMPARACIÓN TRANSVERSAL DE LOS CUATRO CASOS Y

Los cuatro ejemplos muestran que un mismo modelo puede desempeñar funciones distintas según el contexto. En los casos estables puede confirmar que la información fundamental es coherente con la calificación observada; ante mejoras o deterioros puede aportar una señal sobre la dirección subyacente, aunque no determine con precisión el momento de la revisión; y en situaciones extraordinarias puede revelar una divergencia persistente que requiere interpretación cualitativa adicional.

País	Rating medio	Predicción media	Brecha media	MAE del caso	Error máximo
Angola	25,00	26,92	+1,92	1,96	3,88
Omán	49,16	73,40	+24,23	24,23	24,31
Aruba	59,17	62,15	+2,98	5,02	6,43
Rusia	13,33	46,07	+32,74	32,74	34,17

Tabla IV.11 Comparación cuantitativa de los casos seleccionados

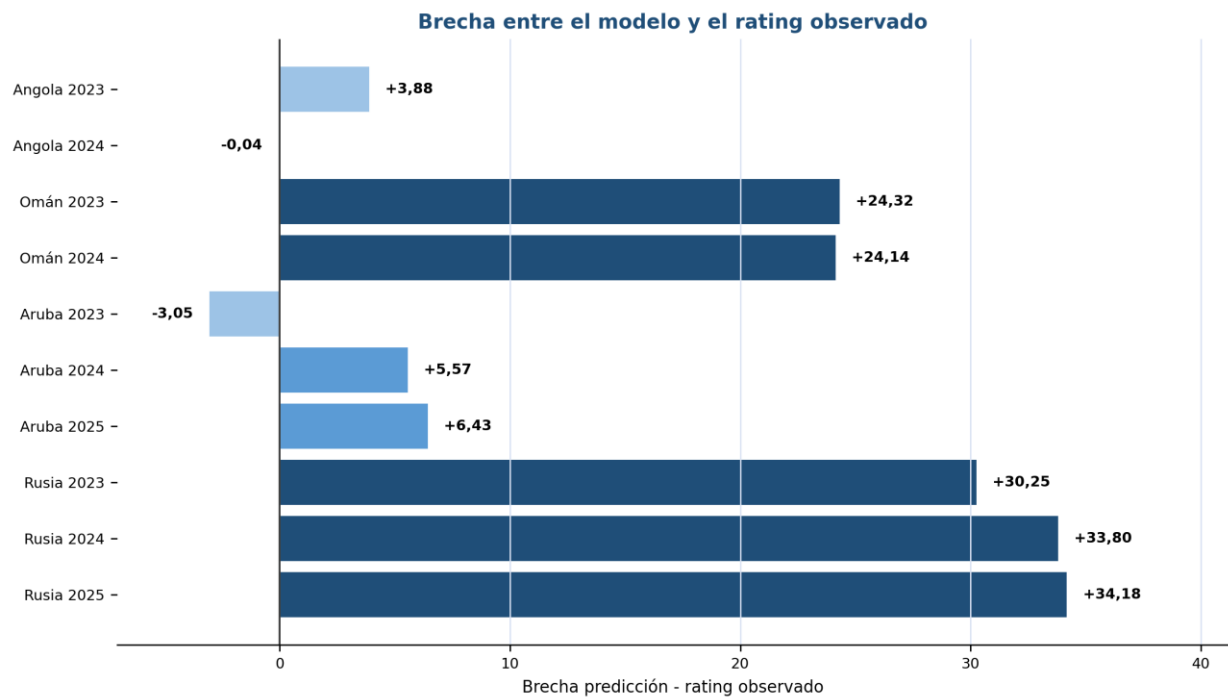


Figura IV.2 Brecha entre la predicción del modelo y el rating observado

La figura confirma que el problema principal no es una infraestimación generalizada, sino una sobreestimación concentrada. Angola se sitúa alrededor de cero; Aruba cambia de signo; Omán mantiene una brecha positiva estable; y Rusia presenta una brecha positiva creciente. Este patrón sugiere que la media global de residuos oculta mecanismos distintos y que el diagnóstico por país aporta información que no aparece en una sola métrica agregada.

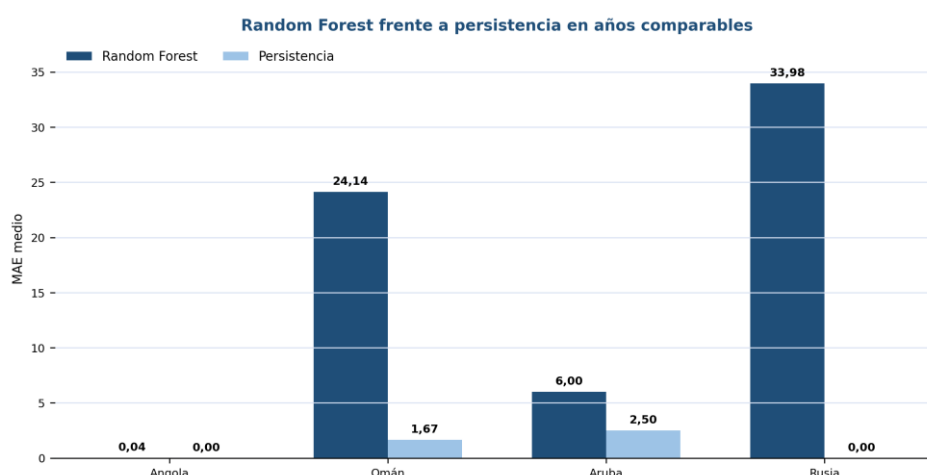


Figura IV.3 Comparación del Random Forest con la persistencia en años comparables

La comparación con persistencia utiliza únicamente los años para los que existe un rating observado inmediatamente anterior dentro de la secuencia analizada. No constituye una nueva evaluación global del test, sino una prueba diagnóstica de estos cuatro casos. La persistencia resulta especialmente competitiva cuando el rating permanece sin cambios, como en Angola y Rusia, y también cuando la variación anual es pequeña. Esto refuerza la necesidad de comparar el modelo final con un benchmark temporal simple en el análisis principal.

País	Tipo de resultado	Qué capta	Qué no capta
Angola	Acierto de nivel	Brecha casi nula en 2024	No prueba anticipación de cambios
Omán	Acierto direccional	La predicción aumenta con el rating	Sobreestima fuertemente el nivel
Aruba	Señal suavizada	Anticipa una trayectoria ascendente	No reproduce el deterioro intermedio
Rusia	Fallo por cambio de régimen	Fundamentales estructurales insuficientes	Shock geopolítico y sanciones

Tabla IV.12 Tipología de resultados observados

En conjunto, los cuatro casos muestran que el error del modelo no tiene una interpretación única. Una brecha reducida puede reflejar una elevada coherencia entre fundamentales y rating, mientras que una brecha amplia puede responder tanto a una sobrevaloración estructural por parte del modelo como a la presencia de acontecimientos que no quedan completamente representados en las variables utilizadas. Por ello, el análisis individual de las predicciones aporta información adicional a las métricas agregadas y permite distinguir entre errores de nivel, señales direccionales, trayectorias suavizadas y cambios de régimen.

Los resultados también refuerzan el carácter complementario del Random Forest respecto al rating observado y al benchmark de persistencia. El modelo no pretende reproducir mecánicamente las decisiones de las agencias, sino ofrecer una valoración basada exclusivamente en fundamentales que permita detectar coincidencias y divergencias relevantes. Estas últimas constituyen precisamente los casos de mayor interés analítico, aunque requieren una interpretación contextual antes de extraer conclusiones sobre la evolución del riesgo soberano.

D.8 IMPLICACIONES PARA EL USO DEL MODELO

Los casos permiten concretar cómo debería utilizarse el Random Forest en un sistema de análisis de riesgo soberano:

- Referencia cuantitativa, no decisión automática. La predicción resume relaciones históricas entre fundamentales y rating, pero no sustituye la valoración cualitativa.
- Separación entre dirección y nivel. Omán y Aruba muestran que acertar la tendencia no implica reproducir el nivel de la agencia.
- Benchmark de persistencia. Cuando las calificaciones cambian poco, repetir el último rating puede ser difícil de superar; por ello debe informarse junto al modelo complejo.
- Alerta por brecha persistente. Dos o más años con una diferencia elevada y del mismo signo deben activar revisión manual, no interpretarse de inmediato como una oportunidad o un error de la agencia.
- Capa de eventos extraordinarios. Conflictos, sanciones, controles de capital, defaults o cambios regulatorios abruptos requieren variables específicas o un ajuste experto adicional.
- Seguimiento temporal. El análisis debe registrar si la brecha se cierra, se mantiene o se amplía, porque cada patrón tiene una interpretación distinta.

D.9 LIMITACIONES DEL ANÁLISIS DE CASOS

Los cuatro países se seleccionaron por su capacidad ilustrativa y no constituyen una muestra representativa de todo el conjunto de test. Las comparaciones con persistencia se limitan a los años con un rating previo observable dentro de cada secuencia. Además, la importancia por permutación es una medida global y no debe confundirse con una explicación causal de cada predicción. Por último, el rating es una variable discreta y relativamente estable, mientras que el Random Forest produce una puntuación continua; parte de la divergencia puede reflejar esa diferencia de naturaleza y no solo un fallo predictivo.

D.10 CONCLUSIÓN

El análisis conjunto muestra que el Random Forest definitivo aporta una señal estructural útil, pero su desempeño varía según el tipo de episodio. Angola representa un ajuste de nivel muy preciso; Omán, una mejora correctamente orientada pero sobredimensionada; Aruba, una tendencia de recuperación suavizada; y Rusia, una ruptura que los fundamentales históricos no absorben. La principal aportación del anexo es, por tanto, convertir los errores en información diagnóstica: permite distinguir entre estabilidad, anticipación, desfase temporal y cambio de régimen.

En términos aplicados, el modelo resulta más útil cuando se presenta junto con el último rating disponible, la brecha acumulada, una alerta de eventos extraordinarios y una revisión cualitativa. Esta combinación conserva la capacidad predictiva del algoritmo y reduce el riesgo de interpretar mecánicamente resultados que dependen de información no capturada por la base de datos.

De este modo, los casos de estudio complementan la evaluación estadística global al mostrar cómo debe interpretarse la predicción en situaciones económicas y crediticias diferentes.

FUENTES UTILIZADAS

Resultados del modelo. Notebooks 5 y 6 del TFM: predicciones del Random Forest definitivo, errores por observación e importancia por permutación.

Banco Mundial. Angola Country Economic Memorandum Moving Beyond Oil. <https://www.worldbank.org/en/country/angola/publication/angola-country-economic-memorandum-moving-beyond-oil>

Ministerio de Finanzas de Omán. Fiscal Performance First Quarter 2024. <https://www.mof.gov.om/UploadsAll/Homepage/1734440561744april2024en.pdf>

Fondo Monetario Internacional. Kingdom of the Netherlands Aruba 2023 Article IV Consultation. <https://www.imf.org/en/publications/cr/issues/2023/07/27/kingdom-of-the-netherlands-aruba-2023-article-iv-consultation-discussions-press-release-and-537062>

Consejo de la Unión Europea. EU sanctions against Russia questions and answers. <https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions-against-russia-explained/>